2023年度
東京理科大学大学院
経営学研究科　経営学専攻
修士課程入学試験問題
（一般試験冬期日程）
[専門科目]

【この試験は専門科目　経済学　の問題で、1ページから 6 ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙等は一切持ち帰ってはいけません。
出願時に「試験科目選択届」で選択した1科目に解答してください。

試験時間　90分

（試験科目）	（指示事項）	（解答用紙）
経 済 学	筆記用具及びプログラミング機能のない電卓のみ持ち込み可	2 枚

受験番号

東京理科大学大学院経営学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年1月31日	専攻	経営学専攻	科目	〔専門科目〕 経済学	受験番号	番

以下の大問 1, 2, 3 から2問を選択して答えなさい．解答用紙には選択した大問番号を明記しなさい．

1 以下の(1)～(5)に答えなさい．

2主体2財の純粋交換経済を考える．主体$i \in \{1,2\}$の財$j \in \{1,2\}$の需要量をx_j^iで表し，初期保有量を$\omega_j^i > 0$とする．主体iの効用関数は，パラメータ$\alpha^i \in (0,1)$を用いて，$u^i(x_1^i, x_2^i) = \alpha^i \ln x_1^i + (1-\alpha^i) \ln x_2^i$で表せるとし，効用最大化行動をとっているものとする．財$j \in \{1,2\}$の価格を$p_j > 0$で表す．

(1) 価格が与えられた時の主体iの各財に対する需要を導出せよ．
(2) 各財の超過需要を導出せよ．
(3) 上記の超過需要を用いてワルラスの法則を説明せよ．
(4) 均衡価格比p_1/p_2を求めよ．
(5) 上記の設定において，コアに含まれる資源配分$(x_1^1, x_2^1, x_1^2, x_2^2)$が満たすべき条件を導出せよ．

東京理科大学大学院経営学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年1月31日	専攻	経営学専攻	科目	〔専門科目〕 経 済 学	受験番号	番

2 以下の(1)～(5)に答えなさい.

複数の企業による寡占市場を考える．今，企業数がNであり，任意の企業$i \in \{1,2,\cdots,N\}$の生産量がx_i，費用関数が$C_i(x_i)$で与えられているとする．市場の総需要を$D=\sum_{i=1}^{N} x_i$とし，市場の逆需要関数を$p=p(D)$であらわす．なお，$C_i' > 0, C_i'' \leq 0, p' < 0, p'' \leq 0$を仮定する．

(1) このとき企業iの利潤最大化条件を，均衡における需要の価格弾力性εと，当該企業の市場シェア$s_i \equiv x_i/D$を用いて示せ.

(2) 上記を用いて，独占市場とは異なり，寡占市場では，市場均衡における需要の価格弾力性が１より小さくなり得ることを説明せよ.

以下では，企業数２の複占のケースを考え，簡単化のためにそれぞれの企業の費用関数を$C_i(x_i)=c_i x_i, \forall i \in \{1,2\}$（$c_i$は正の定数），市場の逆需要関数を，正の定数$a,b$を用いて$p=a-b(x_1+x_2)$と特定する．なお，$a$は十分大きい値をとるとし，端点解は無視してよい.

(3) 利潤最大化から両企業の最適反応関数を求めよ.

(4) クールノー・ナッシュ均衡における両企業の生産量を求めよ.

(5) リーダーが企業１，フォロワーが企業２の場合，シュタッケルベルグ均衡における両企業の生産量を求めよ.

東京理科大学大学院経営学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年1月31日	専攻	経営学専攻	科目	〔専門科目〕 経済学	受験番号	番

3 以下の(1)～(7)に答えなさい.

離散時間のソロー成長モデルを考える．政府部門は存在しない閉鎖経済を前提とし，市場は完全競争的であるとする．以下では，Y_tでt期における一国経済の生産量，K_tでt期における資本ストック，$\delta \in (0,1)$で資本減耗率，L_tでt期における労働人口，I_tでt期における投資を表す．また，貯蓄率と労働人口成長率$\dfrac{L_{t+1}-L_t}{L_t}$は一定で，それぞれ$s \in (0,1)$と$n \in (0,1)$とする．

[1] まず，マクロ生産関数が，資本分配率に関するパラメータ$\alpha \in (0,1)$を用いて，$Y_t = K_t^{\alpha} L_t^{1-\alpha}$となる場合を考える．

(1) ソロー成長モデルでは，一般にマクロ生産関数が規模に関して収穫一定（1次同次）であることを前提とするが，この性質を説明せよ.

(2) 均衡成長経路において，資本蓄積式 $K_{t+1}-K_t = I_t - \delta K_t$ は，一人当たりの資本ストック$k_t \equiv K_t/L_t$を用いて $k_{t+1}-k_t = \dfrac{sk_t^{\alpha}-(n+\delta)k_t}{1+n}$ と書けるが，これを導出せよ.

(3) 定常状態の一人当たりの資本ストックk_tと生産量$y_t \equiv Y_t/L_t$を求め，労働人口成長率nが上昇した場合これらがどのように変化するか述べよ.

(4) 定常状態における資本ストックK_tと生産量Y_tの成長率を求めよ.

(5) 貯蓄率が黄金律を満たすように決められるとき，定常状態における一人当たりの資本ストックk_tが満たす条件を導出せよ.

[2] 次に，技術水準を表す変数A_tを導入し，マクロ生産関数を$Y_t = K_t^{\alpha}(A_t L_t)^{1-\alpha}$と拡張する．ただしここで技術進歩率$g^A = \dfrac{A_{t+1}-A_t}{A_t}$は一定であるとする.

(6) 効率労働（$A_t L_t$）一単位当たりの資本ストックを$\tilde{k}_t \equiv K_t/(A_t L_t)$と書き，これを用いて均衡成長経路における資本蓄積式を問[1] (2)と同様に導出せよ.

(7) 定常状態における資本ストックK_tと生産量Y_tの成長率を求めよ.